

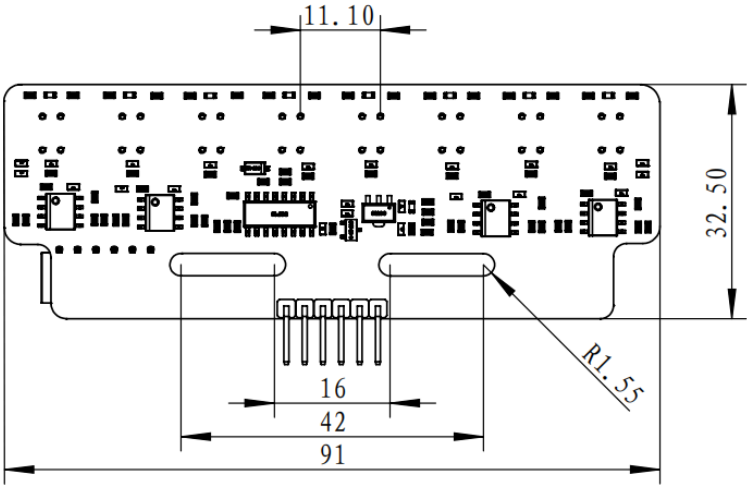
8路灰度模块简介

8路灰度模块简介

- 一、产品参数
 - 1、尺寸
 - 2、引脚功能
- 二、灰度传感器理论
 - 1、原理
 - 2、颜色理论
- 三、使用说明
 - 1、高度对探头的影响
 - 2、使用范围

一、产品参数

1、尺寸



2、引脚功能

指示灯名称及功能:

- 电源指示灯:用于指示供电，绿色。
- 功能指示灯:用于指示识别效果，在白底中，识别到相应颜色，指示灯亮起，在黑底下，识别到相应颜色，指示灯灭。

端口名称及功能:

- 电源正、电源负端口:用于接5V 电源。
- 输出端口:用于输出数字量信号，与CD4051 的 OUT 相连。

地址 0、地址 1、地址 2:用于选择输出通道，具体请参考下面的真值表。

此表结合 CD4051 手册制成。

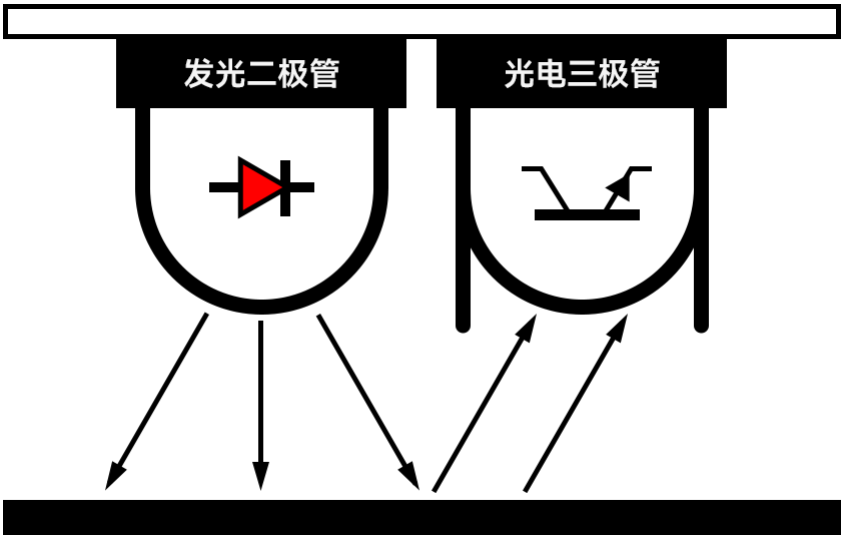
输入				通道
EN	AD2	AD1	AD0	OUT
0	0	0	0	CH1
0	0	0	1	CH2
0	0	1	0	CH3
0	0	1	1	CH4
0	1	0	0	CH5
0	1	0	1	CH6
0	1	1	0	CH7
0	1	1	1	CH8

- 注意:
- 此处的使能脚默认加了10K的下拉电阻，一直处于低电平状态下，不用做处理。
 - 输出是数字信号，GPIO口输出高低电平。
 - 如果在同一个距离的白纸下，发现8个探头的数据不相同，这属于正常现象，这是由于每个探头的出厂灵敏度不同造成的。

二、灰度传感器理论

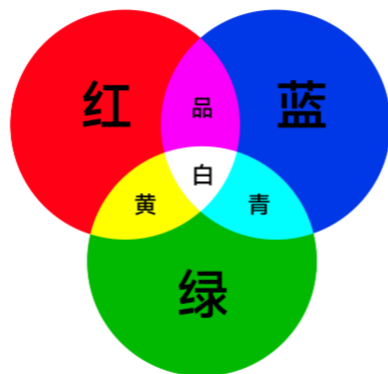
1、原理

灰度传感器是一种用于检测物体表面灰度等级（明暗程度）的传感器，核心功能是将光信号的强弱差异转化为可测量的电信号，从而区分不同物体的灰度值（如黑色、白色、灰色渐变等）。这是一个传感器的简易示意图，LED 发出一束光，被检测面反射后，照射到光电三极管中。光电三极管是一个对光线敏感的器件，进光量越多，经过它的电流也就越大。当一束光照射到检测面后，一部分被检测面吸收，一部分反射到光电三极管中，于是产生了电流值。



2、颜色理论

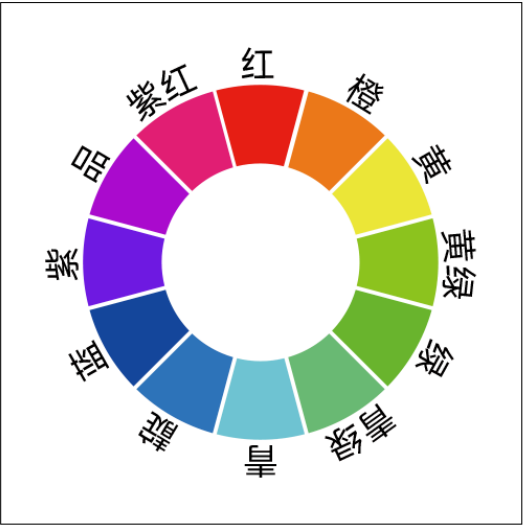
在灰度传感器的语境中，“灰色”并非单指我们日常认知中“介于黑色和白色之间的一种固定颜色”，而是一个广义的“明暗程度区间”概念——它本质上是对“物体表面反射光强度差异”的量化描述，涵盖了从“接近黑色的深灰”到“接近白色的浅灰”之间的所有过渡状态，核心是通过“灰度值”来衡量物体对光的反射能力，而非特指某一种视觉上的“灰色调”。在这里我们引进了色环的概念。色环的基础是红(100, 0, 0)、绿(0, 100, 0)和蓝(0, 0, 100)这三种颜色，这些颜色叫做三原色，因为它们是唯一无法混合其他颜色调配出来的颜色。将色环上相邻的颜色等量地混合，可以得到三间色。例如，红色加绿色得到黄(100, 100, 0)，蓝色加红色得到品(100, 0, 100)，蓝色加绿色得到青(0, 100, 100)。



再将三原色与三间色相邻相容，形成二次间色，橙(100,50,0)、黄绿(50,100,0)、青绿(0,100,50)、靛(0,50,100)、紫(50,0,100)、紫红(100,0,50)。例如红(100,0,0)与黄(100,100,0)相融成为橙(100,50,0);青(0,100,100)与蓝(0,0,100)相融成为靛(0,50,100)。



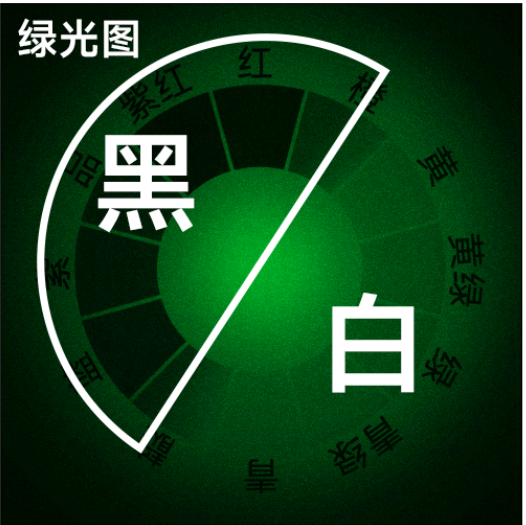
在 RGB 三原色的体系下，色相环中每一种颜色都能由三原色混合而成，就像此时你看的屏幕一样,是由无数的红绿蓝发光单元组合而成。当LED 发射红光，那么经检测面反射的只有红光，于是绿色或者蓝色的检测面则会吸收红光，所以呈现黑色。用这种方法，我们可以将所有红色通道提取出来，转成数字信号后进行分析，于是就得到了单通道的灰度，我们在实验中也印证了此结论。



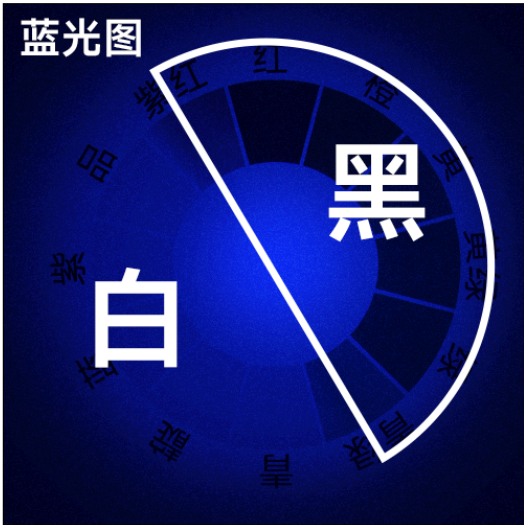
色相环



红光 照射下的色相环



绿光 照射下的色相环



蓝光 照射下的色相环

可以看出，青色与红色这对补色，在图中的角度为180°。在色相环理论中，凡是两种颜色在图中成180°，这两种颜色互为补色，也就是对比最为强烈。值得注意的是，如果您碰到白色和黑色，不要担心，灰度传感器最终都是要将颜色转变为黑白颜色的。那您可以认为白是永恒的白，任何光色 LED 都能反射最强亮度，黑也是同理。下图是我们根据4款列出的不同灯光下寻什么线的表，可以根据这个快速的选择赛道和灯光颜色。

白底快速选型表					
底色	线色	红光款	绿光款	蓝光款	白光款
白	红	差■	优■	优■	差■
	橙	差■	中■	优■	差■
	黄	差■	差■	优■	差■
	黄绿	中■	差■	优■	差■
	绿	优■	差■	优■	差■
	青绿	优■	差■	中■	差■
	青	优■	差■	差■	差■
	靛	优■	中■	差■	差■
	蓝	优■	优■	差■	差■
	紫	中■	优■	差■	差■
	品	差■	优■	差■	差■
	紫红	差■	优■	中■	差■
	黑	优■	优■	优■	优■
	白	/	/	/	/

黑底快速选型表					
底色	线色	红光款	绿光款	蓝光款	白光款
黑	红	优■	差■	差■	差■
	橙	优■	中■	差■	差■
	黄	优■	优■	差■	差■
	黄绿	中■	优■	差■	差■
	绿	差■	优■	差■	差■
	青绿	差■	优■	中■	差■
	青	差■	优■	优■	差■
	靛	差■	中■	优■	差■
	蓝	差■	差■	优■	差■
	紫	中■	差■	优■	差■
	品	优■	差■	优■	差■
	紫红	优■	差■	中■	差■
	黑	/	/	/	/
	白	优■	优■	优■	优■

三、使用说明

1、高度对探头的影响

当手电筒打在墙上，距离越近，光圈越明显。距离越远，光圈越散。八路灰度传感器的发射端也是如此，在距离越近时，光圈越小越亮。在这里，我们的发射灯采用高聚光的灯珠，比常见的灯珠更能聚光。在探头上，我们套用了一个黄色的铜管，目的是用于隔离环境光的影响，只接收到发射灯反射到的光线。所以在外观上，我们把发射灯放在探头的前面，反射接收到的光源。在使用过程中，要确保探头在线上才能实现巡线。



在高度上，我们建议使用探头离地18mm的高度作为最佳高度。测试的光圈是最完整的，互不打扰。

2、使用范围

对于这4款，列出了高度范围,为探头离地的高度。

	白光款	蓝光款	绿光款	红光款
白底下	10-30mm	16-24mm	16-24mm	16-24mm
黑底下	10-30mm	12-20mm	12-20mm	12-20mm
最佳高度	18mm	18mm	18mm	18mm

注意：

在白底下，线段的颜色应尽可能选择哑光的颜色，吸收能力强，对于巡线效果更好。绿光款由于对蓝色的吸收差，建议使用深蓝色的线，吸收能力强，能更好的识别。在黑底下，要注意线段是否会透黑底，如透黑底，建议贴2层的线去覆盖住黑底的颜色。